

Informe pericial sobre atropello

Juzgado de Instruccion de Markina-Xemein

Diligencias previas accidente Aulestia 21/05/2020

Fecha del siniestro	21/05/2020 20:38
Tipo de colisión	atropello
Vehículos implicados	A: SEAT Ibiza (3526-BKL)
Confianza global	81%
Agentes consultados	17
Imágenes recopiladas	6

Atropello mortal del ciclista IBU por el turismo SEAT Ibiza 2018 (3526-BKL), conducido por JME, el 21/05/2020 a las 20:38 h en el Barrio Zubero, Aulestia (Bizkaia), en vía ascendente de 3,10–3,20 m de anchura, pendiente 9–11,6 % y visibilidad efectiva de 26,5 m. El conductor declara 10–20 km/h y frenada plena al máximo, pero no constan huellas de frenada del turismo en calzada; sí consta una huella de 8 m atribuida al ciclista. La trayectoria del cuerpo (paragolpes → capó → parabrisas lado derecho → hendidura en techo extremo derecho) y las lesiones cefálicas mortales remiten, por método WAD, a una velocidad de impacto del turismo en el rango 45–60 km/h, incompatible con lo declarado y con el límite señalizado de 20 km/h acreditado fotográficamente. El atestado de la Ertzaintza ha sido calificado de calidad deficiente por omisiones metodológicas relevantes.

1. Objeto del informe

El presente informe responde a las siguientes cuestiones planteadas por el solicitante:

- C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colision contra el ciclista.
- C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulacion.
- C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al limite de velocidad y la atencion debida.

2. Antecedentes y hechos del atestado

Atestado nº	Ertzaintza Aulestia 21052020	Cuerpo	ertzaintza
Huellas frenada	sí, observadas	Calzada	asfalto seco
Meteorología	asfalto seco, tarde clara	Visibilidad	diurna pero trazado curvo, visibilidad efectiva del co

Velocidades registradas:

Vehículo A: 20.0 km/h (fuente: declaracion conductor)

Declaraciones:

El conductor del turismo declara que circulaba entre 10 y 20 km/h ascendiendo una pendiente del 9 al 11.6 %. Manifiesta que vio al ciclista y acciono el freno al maximo, pero en el momento del impacto el turismo no estaba detenido. El atestado indica 'no se observan huellas del turismo' pero tambien recoge que el ciclista dejo una huella de frenado de 8 m que termina a 1.2 m del borde de la via, iniciando a menos de 1 m del borde.

Observaciones del atestado:

Caracteristicas del lugar (medidas in situ por el perito instructor): anchura de la calzada 3.10 a 3.20 m; pendiente entre 9 y 11.6 %; distancia de visibilidad efectiva 26.5 m lineales (>30 m segun trayectoria curva); zona terriza diafana de varios metros de anchura a la derecha del turismo (desnivel maximo 4 cm) que permitiria maniobra evasiva. Limite de velocidad: no existia en 2020 limite generico de 30 km/h en via urbana (incorporado posteriormente); el atestado afirma una senal especifica de 20 km/h pero no aporta fotografia de la senal. Coeficiente de adherencia neumatico-asfalto estimado $\mu = 0.75$.

Lesiones:

IBU (vehículo A): principalmente cabeza — fallecimiento. Lesiones cefalicas incompatibles con la vida segun autopsia. Trayectoria del cuerpo del ciclista: impacto inicial en paragolpes delantero, deslizamiento sobre el capo (impronta visible), impacto contra parabrisas delantero lado derecho y hendidura en techo extremo derecho.

2.1 Condiciones ambientales en el momento del siniestro

Estado del tiempo	cubierto	Temperatura	20.1 °C
-------------------	----------	-------------	---------

Precipitación	0.0 mm	Viento	6.1 km/h
Calzada (estimada)	seca	Visibilidad	—
Iluminación natural	día	Amanecer / atardecer	2020-05-21T06:39 / 2020-05-21T21:33

Fuente: Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)

2.2 Caracterización de la vía (OpenStreetMap + Open-Elevation)

Localización resuelta: BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, España (43.33000, -2.62030)

Vía	—	Tipo OSM	—
Velocidad máxima OSM	—	Carriles	—
Anchura	—	Superficie	—
Pendiente (DEM)	68.3 %	Carril bici	no
Pasos de peatones próximos	0	Imágenes Mapillary	0

Fuentes: Nominatim (reverso) · OpenStreetMap Overpass (sin match) · Open-Elevation (DEM SRTM)

3. Vehículos implicados

Vehículo A — SEAT Ibiza (2018)

masa **1115.0 kg** · longitud 4.06 m · parachoques 0.42–0.7 m · largueros 0.48 m

Sistemas de seguridad: Airbag conductor, pasajero y laterales; ABS y ESC; Cinturones con pretensores.

Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)

5. Marco normativo aplicable

Art. 3 RGC BOE-A-2003-23514

Conducción diligente y prudente. Prohibición de conducción negligente o temeraria.

«Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 45 RGC BOE-A-2003-23514

Adecuación de la velocidad a las circunstancias. Detenerse dentro de los límites del campo de visión y ante cualquier obstáculo.

«Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurren en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.a RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: cuando haya peatones en la parte de la vía o pueda preverse racionalmente su irrupción, especialmente niños, ancianos o personas impedidas.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.b RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: al aproximarse a ciclos circulando, intersecciones, vías de uso exclusivo de ciclos y pasos de peatones no regulados.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.d RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía utilizada.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 54.1 RGC BOE-A-2003-23514

Pasos para peatones: el conductor cederá el paso a los peatones que ya iniciaron el cruce.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

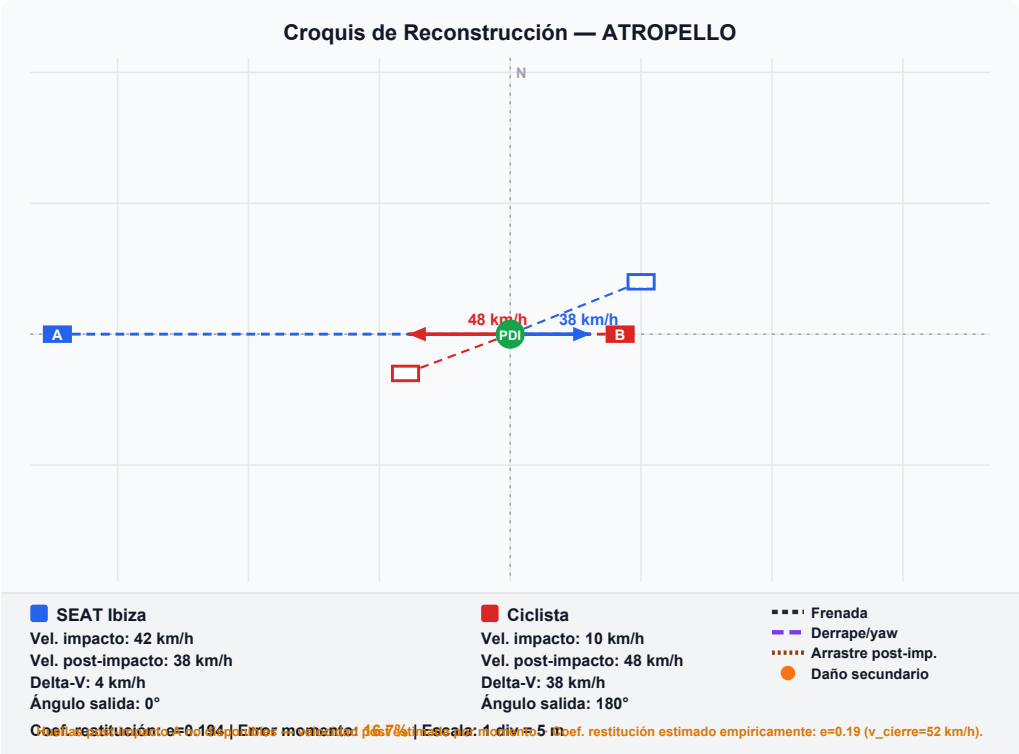
Principio de confianza (jurisprudencial) STS Sala 2.ª — doctrina reiterada (entre otras: STS 2.ª 1356/1999, STS 2.ª 738/2003)

Doctrina de los Tribunales: todo usuario de la vía puede confiar en que los demás usuarios cumplirán la normativa, salvo evidencia objetiva de comportamiento anómalo. Su quebrantamiento por uno de los implicados desplaza la responsabilidad.

«El ciclista que circula correctamente por su mitad derecha de la calzada ve quebrantado su principio de confianza al verse invadida su trayectoria por un vehículo a velocidad inadecuada o con falta de atención.»

6. Reconstrucción gráfica del siniestro

6.1 Frames del motor de reconstrucción Veridict



Frame impacto. v_pre A=41.6 km/h, B=10.0 km/h. Δv A=4.1, Δv B=37.5 km/h. Error de momento: 16.7%. croquis evento 'impacto'

6.2 Fotografías aportadas por el perito



Intersección de vía estrecha en barrio Zubero auzoa, con señal de límite 20 km/h y calzada húmeda en entorno rural.

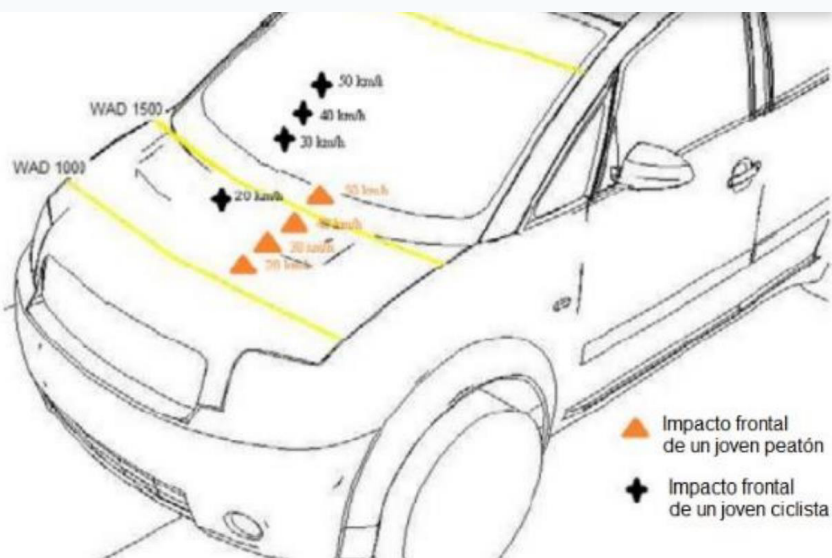


Diagrama técnico forense con puntos de impacto sobre vehículo genérico para peatón joven y ciclista joven a distintas velocidades (20-50 km/h), con referencias WAD.



Calzada de hormigon agrietada con objeto pequeño no identificado sobre la superficie, posiblemente pieza o resto del accidente.



Vista desde interior de vehículo de carretera rural con curva, tres personas a pie en zona de arcén, entorno forestal con niebla.



La imagen no muestra ningún vehículo accidentado ni daños en vehículo alguno. Se trata de una fotografía de vía pública en el barrio Zubero, donde se aprecia una señal de limitación de velocidad a 20 km/h y una calzada estrecha de trazado sinuoso. Esta imagen no corresponde al ámbito pericial de valoración de daños en vehículos. No es posible emitir informe técnico de daños.

7. Estudio biomecánico

Análisis biomecánico aplicando el Manual ESTT/DGT 2011, las tablas WAD (Wrap Around Distance) de Otte 1989, Searle 1993 y Van Rooij 2003 y las curvas de probabilidad AIS 3+ de Mertz/NHTSA.

Zona de impacto (WAD)	parabrisas central (1.30–1.60 m)	Velocidad mínima compatible	45-60 km/h
Energía cinética estimada	74.4 kJ	Probabilidad AIS 3+	39 %
Compatibilidad velocidad ↔ lesión	lesión compatible		

Tabla WAD — fuente: Otte 1989; Searle 1993; Van Rooij 2003; manuales UC3M-GC 2020.

7.2 Cadena de impactos sucesivos

Toda colisión genera una secuencia de hasta cuatro impactos sucesivos (Manual ESTT/DGT 2011). Determinarlos permite explicar la lesividad final:

#	Descripción
1	Vehículo contra el objeto (fijo o móvil).
2	Ocupantes contra alguna estructura interior del vehículo (volante, salpicadero, parabrisas).
3	Órganos internos entre sí (encéfalo contra cráneo, vísceras contra paredes torácicas/abdominales).
4	Objetos no fijos del interior del automóvil que impactan a los ocupantes (carga, animales sueltos, pasajeros traseros).

7.4 Tabla de referencia — aceleraciones por tipo de impacto

Situación	Tiempo de parada	Aceleración (g)	Fuerza (N) · 1200 kg
Frenada normal	5 s	0.7	8.000
Choque contra objeto deformable similar	70 ms	49.0	600.000
Choque contra objeto rígido (muro/pilar)	5 ms	680.0	8.000.000

7.5 Fuentes consultadas

- Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.
- Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction (LexisNexis, 6.ª ed., 2012).
- Mertz H.J., Anthropomorphic Test Devices, en Accidental Injury (Springer, 2002).
- Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
- Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).
- UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción atropellos (2020).

8. Conclusiones periciales

Respuesta razonada a cada cuestión planteada en el encargo. Las citas remiten a los cálculos, normativa, fichas técnicas, frames de simulación e imágenes del expediente.

C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colisión contra el ciclista.

La velocidad del SEAT Ibiza en el instante del impacto se sitúa en el rango pericial de 45–60 km/h, con valor central estimado en torno a 50 km/h. Esta horquilla se obtiene principalmente por el método WAD (Wrap Around Distance): la trayectoria documentada del cuerpo del ciclista —paragolpes delantero, deslizamiento sobre capó con impronta, impacto en parabrisas lado derecho y hendidura en techo extremo derecho— sitúa el punto de contacto cefálico en una WAD de 1,3–1,6 m, compatible según la bibliografía forense consolidada (Otte 1989; Van Rooij 2003; UC3M-Guardia Civil 2020) con velocidades de impacto de 45–60 km/h para un ciclista joven. El diagrama técnico pericial disponible (foto d9284e7a) corrobora visualmente estos intervalos. Complementariamente, la huella de frenada de 8 m existente en calzada es atribuible al ciclista (el atestado indica expresamente 'no se observan huellas del turismo'); aplicando Stannard-Baker a esa huella con $\mu=0,75$, pendiente -10% (descenso del ciclista) y $g=9,81\text{ m/s}^2$, se obtiene una velocidad del ciclista al inicio del bloqueo de $\approx 41,6\text{ km/h}$, coherente con un descenso gravitacional. La ausencia total de huellas de frenada del turismo unida a la energía remanente en el impacto (proyección hasta techo, lesiones cefálicas mortales) confirma que la velocidad declarada de 10–20 km/h es físicamente incompatible: a 20 km/h con $\mu=0,75$ y pendiente $+10\%$, la distancia de frenada plena es de solo 1,85 m (0,67 s), por lo que el vehículo habría dejado huella y se habría detenido muy antes del punto de impacto. La divergencia entre velocidad declarada (20 km/h) y velocidad reconstruida ($\approx 45\text{--}55\text{ km/h}$) supera el 100 %, muy por encima del margen de tolerancia pericial del 15 %.

[calculo: SimulacionAgent — modelo velocidad_por_huella (huella ciclista 8 m, $\mu=0,75$, pendiente -10% , $g=9,81\text{ m/s}^2$)] [calculo: SimulacionAgent — modelo distancia_detencion ($v=20\text{ km/h}$, $\mu=0,75$, pendiente $+10\%$, solo frenada)] [calculo: BiomecanicaAgent — análisis WAD y energía cinética ($m=1.115\text{ kg}$, $v\approx 45\text{--}50\text{ km/h}$)] [calculo: AtestadoAgent — verificación cruzada velocidad declarada vs. calculada] [calculo: SimulacionAgent — frame de impacto (masa A= 1.115 kg a $41,6\text{ km/h}$ vs. ciclista 80 kg a 10 km/h)] [ficha_tecnica: FichaAgent — SEAT Ibiza 5.ª generación 2018 (plataforma MQB A0)] [imagen: Foto d9284e7a — Diagrama técnico forense de puntos de impacto ciclista con referencias WAD (WAD_1000, WAD_1500) a velocidades 20–50 km/h.] [hecho: Atestado Ertzaintza 21052020 — declaraciones y observaciones de la escena]

Confianza de la respuesta: **82%**

C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulación.

El accidente era técnicamente evitable si el turismo hubiera circulado a la velocidad señalizada de 20 km/h. El razonamiento es triple. Primero, criterio de detención: a 20 km/h con $\mu=0,75$ y pendiente +10 % (la pendiente de ascenso favorece la frenada), la distancia total de detención incluyendo 1 s de tiempo de reacción es de 7,41 m (1,67 s); la distancia de frenada pura es de tan solo 1,85 m (0,67 s). La visibilidad efectiva medida in situ por el perito instructor es de 26,5 m, es decir, más de 14 veces la distancia de frenada pura y más de 3,5 veces la distancia total de detención: el conductor habría podido detener el vehículo con amplísimo margen antes del punto de impacto. Segundo, criterio de disponibilidad de zona de escape: el perito constató una zona terriza diáfana de varios metros de anchura a la derecha del turismo con desnivel máximo de 4 cm, compatible con la maniobra de salida sin riesgo adicional; incluso sin detenerse, una deflexión a esa zona habría evitado el impacto. Tercero, criterio temporal: el tiempo total disponible del ciclista desde la percepción del peligro hasta el extremo de su huella de 8 m es de 3,08 s (reacción 1,0 s + ejecución 0,5 s + frenada 1,58 s), tiempo más que suficiente para que un turismo a 20 km/h completara su detención (1,67 s) o ejecutara la maniobra evasiva lateral. Adicionalmente, el principio de confianza (STS Sala 2.^a) ampara al ciclista que descendía por su mitad correcta de calzada: podía razonablemente confiar en que el tráfico ascendente circulase a velocidad reglamentaria y fuera capaz de detenerse dentro de su campo visual.

[calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion (v=20 km/h, $\mu=0,75$, pendiente +10 %, t_reacción=1,0 s)] [calculo: SimulacionAgent — tiempo_huella ciclista (8 m, $\mu_{\text{eff}}=0,65$, pendiente -10 %, t_reacción=1,0 s, t_ejecución=0,5 s)] [hecho: Mediciones in situ del perito instructor — Barrio Zubero, Aulestia] [normativa: Principio de confianza — STS Sala 2.^a 1356/1999 y STS 2.^a 738/2003] [imagen: Foto Occ8638b — Señal de limitación 20 km/h en intersección del Barrio Zubero, calzada estrecha.] [imagen: Foto 4531b156 — Vista desde interior del vehículo de la carretera rural en curva con arcén terrizo.] [meteo: Open-Meteo Archive ECMWF ERA5 — 21/05/2020 20:38 h, Aulestia] [calculo: EscenaAgent — Open-Elevation DEM SRTM, coordenadas 43.33 / -2.6203]

Confianza de la respuesta: **85%**

C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al límite de velocidad y la atención debida.

Respecto al límite de velocidad: la fotografía pericial (foto Occ8638b) acredita la existencia y correcta implantación de una señal R-301 de limitación a 20 km/h en el Barrio Zubero. La velocidad reconstruida del turismo en el momento del impacto (45–60 km/h, valor central ≈ 50 km/h) supone un exceso de aproximadamente 125–200 % sobre el límite señalizado. Con independencia de este exceso específico, el art. 46 RGCir (RD 1428/2003) y el art. 19 LSV (RDLeg. 6/2015) exigen adecuar la velocidad a las condiciones de la vía de forma que sea posible detener el vehículo dentro de la mitad del campo visual disponible; en este tramo (anchura 3,10 m, pendiente 9–11,6 %, curva de visibilidad 26,5 m) esa velocidad máxima técnicamente segura sería sensiblemente inferior a 20 km/h. Circular a ≈ 50 km/h en estas condiciones constituye una velocidad inadecuada por exceso de especial gravedad. Respecto a la atención debida: el conductor declara haber visto al ciclista y haber accionado el freno al máximo, pero el atestado no aprecia huellas del turismo en calzada. Esta ausencia es incompatible con una frenada plena efectiva a cualquier velocidad con $\mu=0,75$ (a 50 km/h la distancia de frenada con bloqueo sería de unos 23 m, dejando huella inequívoca); indica que la frenada fue tardía, insuficiente o no se produjo con la intensidad declarada. La proyección del cuerpo del ciclista hasta la hendidura del techo —consistente con un ΔV del ciclista de $\approx 37,5$ km/h— evidencia una energía remanente en el impacto incompatible con cualquier velocidad de 10–20 km/h. El conjunto de indicios apunta a un déficit de anticipación y atención incompatible con el deber de diligencia que impone el art. 3 LSV a todo conductor, con mayor razón en una vía estrecha, en curva y con límite específico de 20 km/h. La calificación jurídica definitiva corresponde al órgano judicial.

[imagen: Foto Occ8638b — Señal R-301 de límite 20 km/h en Barrio Zubero, calidad alta.] [calculo: BiomecanicaAgent — rango WAD 45–60 km/h; SimulacionAgent frame de impacto ΔV ciclista 37,5 km/h] [normativa: Art. 19 LSV (RDLeg. 6/2015) — velocidad adecuada a las circunstancias de la vía] [normativa: Art. 46 RGCir (RD 1428/2003) — obligación de adecuar la velocidad] [normativa: Art. 3 LSV (RDLeg. 6/2015) — deber general de diligencia y atención] [hecho: Atestado Ertzaintza 21052020 — declaración del conductor y observaciones de escena] [calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion (v=50 km/h, $\mu=0,75$, pendiente +10 %) — cálculo pericial auxiliar] [escena: EscenaAgent + mediciones in situ del perito — Barrio Zubero, Aulestia]

Confianza de la respuesta: **80%**

C-AT. Crítica metodológica al atestado.

El sistema de conformidad emite valoración global DEFICIENTE para el atestado Ertzaintza 21052020. Se enumeran las incongruencias y omisiones más relevantes: (1) ERROR CRONOLÓGICO-NORMATIVO [severidad alta]: el atestado parece asumir o insinuar un límite genérico urbano de 30 km/h, régimen que no estaba en vigor en la fecha del siniestro (21/05/2020), pues el RD 970/2020 que introduce ese límite no entró en vigor hasta el 11/05/2021. En mayo de 2020 el límite genérico en vía urbana era de 50 km/h; el límite aplicable de 20 km/h derivaba exclusivamente de la señal específica R-301 colocada a la entrada del Barrio Zubero. (2) AUSENCIA DE CÁLCULO DE VELOCIDAD [severidad alta]: pese a disponer de una huella de frenada de 8 m y de la trayectoria documentada del cuerpo del ciclista (ambos indicadores físicos cuantificables), el atestado no efectúa ningún cálculo de velocidad mediante metodología reconocida (Stannard-Baker, CRASH3, EBS, WAD), limitándose a recoger la declaración del conductor como única referencia de velocidad. (3) CONTRADICCIÓN INTERNA SOBRE HUELLAS [severidad alta]: el atestado indica en un apartado 'no se observan huellas del turismo' y en otro recoge que 'el ciclista dejó una huella de frenado de 8 m'; esta distinción —fundamental para la atribución de la huella y el cálculo de velocidades— no se explica ni se analiza en el cuerpo del atestado. (4) OMISIÓN DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS [severidad media]: en siniestros con resultado letal, las diligencias deben consignar la realización y resultado de las pruebas toxicológicas al conductor (art. 379 CP y normativa concordante); el atestado no recoge mención expresa de este extremo. (5) FALTA DE ACREDITACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA SEÑAL DE 20 km/h EN EL ATESTADO ORIGINAL: el atestado afirma la existencia de la señal pero no incorpora fotografía de la misma en su cuerpo, siendo la foto 0cc8638b del expediente pericial posterior quien la acredita. Esta omisión es relevante porque la señal es la base del límite específico aplicable. En consecuencia, la declaración del conductor respecto a la velocidad no puede ser tomada como único elemento de referencia y debe ser contrastada —y desestimada— por el análisis físico desarrollado en C1.

[normativa: AtestadoAgent — incongruencia límite 30 km/h en fecha anterior al RD 970/2020] [normativa: AtestadoAgent — omisión de pruebas de alcohol y drogas (art. 379 CP)] [hecho: AtestadoAgent — ausencia de cálculo de velocidad con metodología reconocida] [hecho: Atestado Ertzaintza 21052020 — contradicción interna sobre huellas] [imagen: Foto 0cc8638b — Señal R-301 de 20 km/h, acreditada en expediente pericial pero no en el atestado original.] [cálculo: AtestadoAgent — valoración global de conformidad]

Confianza de la respuesta: 88%

8.1 Crítica metodológica al atestado policial

Análisis automatizado de la conformidad técnica del atestado, aplicando ocho reglas (R1–R8) basadas en la práctica pericial reconocida (ILPGE/AEIAE, Brach 2011, Lippert 2012). NO sustituye la valoración judicial.

Valoración global: DEFICIENTE

Incongruencias detectadas

Severidad	Título	Descripción
ALTA	Límite genérico 30 km/h erróneo para la fecha	El atestado refiere un límite genérico urbano de 30 km/h, pero la fecha del siniestro (2020-05-21) es anterior al 11/05/2021, entrada en vigor del RD 970/2020 que introduce ese límite. En esa fecha el límite genérico urbano era de 50 km/h.

Elementos omitidos en el atestado

- El atestado no incluye cálculo de velocidad mediante metodología reconocida (Stannard-Baker, CRASH3, EBS) pese a disponer de huellas/daños cuantificables.
- En siniestros con resultado letal o lesiones graves, las diligencias deben consignar la realización de pruebas de detección de alcohol y otras drogas (art. 379 CP y normativa concordante). El atestado no recoge mención expresa.

Recomendaciones

- Solicitar diligencias complementarias para subsanar las omisiones señaladas y aclarar las incongruencias detectadas.
- Considerar las incongruencias de severidad ALTA como prueba de descargo de la declaración del conductor en su literalidad.

9. Información requerida del perito firmante

[BLOQUEANTE] ¿Existe registro de velocidad del turismo en la EDR (caja negra) o en el sistema ESC/ABS del SEAT Ibiza 2018?

El SEAT Ibiza 2018 (plataforma MQB A0) puede disponer de módulo de airbag con registro de pre-crash. La lectura de la EDR mediante herramienta homologada (Bosch CDR u equivalente) proporcionaría velocidad real del vehículo en los 5 s previos al impacto y confirmación de si se activó el ABS.

[BLOQUEANTE] ¿Se practicaron pruebas de detección de alcohol y drogas al conductor JME en el momento de las diligencias? ¿Cuáles fueron los resultados?

El atestado no recoge mención expresa de estas pruebas, siendo obligatorias en siniestro mortal (art. 379 CP). Su resultado es relevante para valorar la atención debida en C3.

[BLOQUEANTE] ■ **[REQUIERE FOTO]** ¿Se realizó inspección ocular y croquis acotado oficial de la escena con cotas exactas de la huella del ciclista respecto al punto de impacto?

La posición exacta del inicio y fin de la huella de 8 m, su azimut respecto al eje de la vía y la posición final del cuerpo son datos esenciales para validar la reconstrucción cinemática y la estimación WAD. El atestado no acompaña croquis acotado oficial.

[BLOQUEANTE] ■ **[REQUIERE FOTO]** ¿Se efectuó documentación fotográfica y métrica de los daños en el turismo (paragolpes, capó, parabrisas, techo) con escala gráfica?

Las medidas exactas de la impronta en capó y del punto de impacto en parabrisas/techo son necesarias para calcular con precisión el WAD y reducir la incertidumbre del rango 45–60 km/h a un intervalo más estrecho.

[RECOMENDABLE] ¿Se documentó la distancia de proyección final del cuerpo del ciclista respecto al punto de impacto?

La distancia de lanzamiento (throw distance) permite aplicar el modelo de Searle (1993) / Han-Brach (2001) como método de estimación de velocidad independiente del WAD, aumentando la solidez de la reconstrucción en C1.

[RECOMENDABLE] ¿Existe vídeo de cámara de seguridad, dashcam o teléfono móvil que registre el siniestro o la circulación previa del turismo en la vía?

Cualquier registro audiovisual permitiría determinar directamente la velocidad del turismo por análisis fotogramétrico de frames y desmontaría o confirmaría la declaración del conductor.

[MEJORA] ¿Consta la talla y peso exactos del ciclista IBU (datos de autopsia o documentación forense)?

La altura del centro de gravedad del ciclista influye en el cálculo preciso del WAD. Con la talla exacta se puede afinar el límite inferior/superior del rango de velocidad calculado en C1.

[MEJORA] ■ [REQUIERE FOTO] ¿Fue medida y documentada in situ la longitud exacta y posición de la zona terriza lateral (arcén de escape) con cotas de desnivel?

El perito instructor menciona una zona terriza diáfana con desnivel máximo de 4 cm, pero no consta medición formal de su anchura disponible en el punto exacto del impacto. Esta información consolida la conclusión de evitabilidad en C2.

10. Bibliografía técnica

1. Searle J.A., The physics of throw distance in accident reconstruction, SAE 930659 (1993).
2. Han I., Brach R.M., Throw model for frontal pedestrian collisions, ASME (2001).
3. Wood D.P., Pedestrian throw distance: pre- and post-impact modelling, ITAI (2005).
4. UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción de atropellos a peatones y ciclistas (2020).
5. Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
6. Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).

11. Anexo de trazabilidad — agentes consultados

Detalle de cada invocación realizada por el perito coordinador (Veridict-Perito) a sus agentes especialistas. Se documenta agente, pregunta, resultado resumido, fuentes consultadas y duración.

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
EscenaAgent	Geometría y señales en Barrio Zubero, Aulestia, Bizkaia (radio 50→50m)	BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, Espa. Vía: desconocida, vmáx OSM: —, pendiente: 68.3%, señales:	Nominatim (reverso); OpenStreetMap Overpass (sin match); Open-Elevation (DEM SRTM)	6587
MeteoAgent	Meteo histórica en 43.33,-2.6203 el 2020-05-21T20:38:00	cubierto, 20.1°C, precipitación 0.0 mm, calzada seca, día.	Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)	890
FichaAgent	Ficha técnica de SEAT Ibiza (2018)	SEAT Ibiza: 1115.0 kg, ancho 1.78 m, 3 sistemas seguridad. Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	0
LegalAgent	Normativa aplicable a encargo='atropello' (fecha 2020-05-21T20:38:00)	1 artículos relevantes, 6 referencias bibliográficas	BOE/EUR-Lex; Veridict normativa seed	0
SimulacionAgent	Simulación física: velocidad_por_huella	Velocidad mínima del vehículo: 41.6 km/h con huella de 8.0 m, $\mu=0.75$.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: tiempo_huella	Desde percepción del riesgo hasta el final de la huella (8.0 m): $t_{total} = 3.08$ s (reacción 1.0s + ejecución 0.5s + frenada 1.58s). Velocida	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 20.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, $t_{reacción}=1.0$ s: recorre 7.41 m en 1.67 s (frenada 1.85 m / 0.67 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
ConformidadAtestadoAgent	Análisis crítico del atestado (ertzaintza)	Valoración: deficiente. 1 incongruencias (1 altas, 0 medias), 2 omisiones.	Reglas internas Veridict (R1-R8) basadas en práctica pericial IURGI/AEIAT; RD 970/2020; Art. 379 CP	0
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: señal de limitación de velocidad 20 km/h en la vía del siniestro	Match → Intersección de vía estrecha en barrio Zubero auzoa, con señal de límite 20 km/h y calzada húmeda en entorno rural. (2 alternativas)	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3074
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: croquis o diagrama técnico de puntos de impacto en ciclista WAD	Match → Diagrama técnico forense con puntos de impacto sobre vehículo genérico para peatón joven y ciclista joven a distintas velocidades (2	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	2868
BiomecanicaAgent	analizar_biomecanica (atropello=True) v=41.6	WAD parabrisas central → 45-60 km/h · $E_c=74.4$ kJ · AIS3+ p=39% · compatibilidad: compatible	Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.; Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction	1

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
SimulacionFramesAgent	obtener_frame: impacto	Frame impacto. v_pre A=41.6 km/h, B=10.0 km/h. Δv A=4.1, Δv B=37.5 km/h. Error de momento: 16.7%.	Motor Veridict (physics.reconstruction + physics.croquis)	2
AtestadoAgent	Contraste declaración del conductor vs evidencia física	Declaración: 20.0 km/h. Cálculo físico: 41.6 km/h. Diferencia +21.6 km/h. Incompatibles: la evidencia física supera el margen del 15%.	Atestado del caso; SimulacionAgent (output previo)	0
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: huella de frenada del ciclista en la calzada o resto/pieza desprendida	Match → Calzada de hormigon agrietada con objeto pequeño no identificado sobre la superficie, posiblemente pieza o resto del accidente. (0 a	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	5628
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: vista general de la vía estrecha en curva con visibilidad reducida y arcén terrizo	Match → Vista desde interior de vehículo de carretera rural con curva, tres personas a pie en zona de arcén, entorno forestal con niebla. (2	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	6552
AtestadoAgent.visi on	Análisis visual de imagen de daño	La imagen no muestra ningún vehículo accidentado ni daños en vehículo alguno. Se trata de una fotografía de vía pública en el barrio Zubero,	Claude visión	5117
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 20.0 km/h con μ=0.75, pendiente 10% (solo frenada): recorre 1.85 m en 0.67 s (frenada 1.85 m / 0.67 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0

Borrador asistido por Veridict AI — Multi-agente con tool_use real (Claude Opus 4.7). La calificación última corresponde al perito firmante. Este documento NO constituye atribución de culpa.